



《数值分析》 12

主要内容:

拉格朗日插值误差余项

均差与牛顿插值公式

均差表的构造计算

牛顿多项式求值算法

拉格朗日插值误差余项

两点线性插值

$$L(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1 + \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} y_0$$

插值余项(误差):

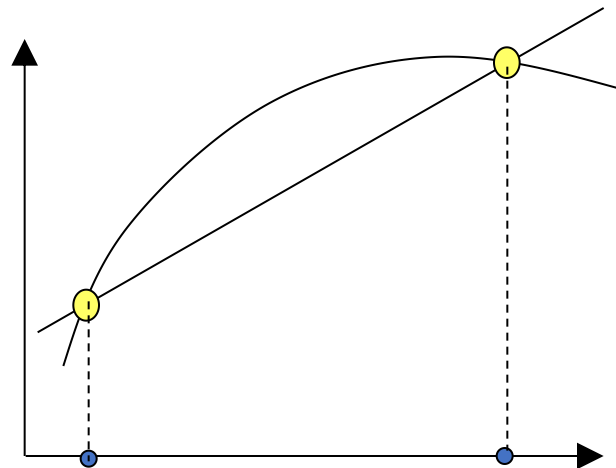
$$R(x) = f(x) - L(x)$$

由插值条件,知

$$R(x) = C(x) (x - x_0)(x - x_1)$$

$$\text{即 } f(x) - L(x) = C(x) (x - x_0)(x - x_1)$$

$$C(x) = ???$$



定理5.2 设 $f(x) \in C[a, b]$, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有 $n+1$ 阶导数, 取插值结点

$$a \leq x_0 < x_1 < \cdots < x_n \leq b$$

则对任何 $x \in [a, b]$, 满足 $L_n(x_k) = f(x_k)$ 的 n 次插值多项式 $L_n(x)$ 的误差

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

其中, $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$

$\xi_n \in (a, b)$ 且与 x 有关

证明: 记 $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$

由插值条件

$$L_n(x_k) = f(x_k) \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

知存在 $C(x)$ 使得

$$f(x) - L_n(x) = C(x) \omega_{n+1}(x)$$

取定 $x \in (a, b)$, 设 $t \in (a, b)$. 为了求 $C(x)$, 构造函数

$$F(t) = f(t) - L_n(t) - C \omega_{n+1}(t)$$

显然, $F(x) = 0$, $F(x_j) = 0$, $(j = 0, 1, \dots, n)$

拉格朗日插值误差余项

$F(t)$ 有 $(n+2)$ 个相异零点. 根据 Rolle 定理, $F'(t)$ 在区间 (a, b) 内至少有 $(n+1)$ 个相异零点.

依此类推, $F^{(n+1)}(t)$ 在区间 (a, b) 内至少有一个零点. 故存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $F^{(n+1)}(\xi) = 0$

$$F^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - L_n^{(n+1)}(t) - C\omega_{n+1}^{(n+1)}(t)$$

$$f^{(n+1)}(\xi) - C(n+1)! = 0$$

$$C = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \quad \Rightarrow \quad f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

例 分析三次多项式插值误差

$$f(x) = -2 + 5x - 7x^2 + 2x^3$$

x	0	1	2	3
$f(x)$	-2	-2	-4	4

$$R_3(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi) x(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$f^{(4)}(x) = 0 \rightarrow R_3(x) = 0$$

$$L_3(x) = f(x) = -2 + 5x - 7x^2 + 2x^3$$

例 取被插值函数为正弦函数 $f(x) = \sin x$ ，取三点做二次插值。

x	0	$\pi / 2$	π
$\sin x$	0	1	0

$$L_2(x) = 4x(\pi - x) / \pi^2$$

$$|R_2| = |\cos \xi| \cdot |x(x - \pi / 2)(x - \pi)| / 6$$



思考题：在区间 $[0, \pi]$ 内增加插值结点是否会导致Runge现象

例5.3 设 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有连续, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 内具有2阶导数, 已知 $f(x)$ 在区间端点处的值. 如果当 $x \in (a, b)$ 时, 有 $|f''(x)| \leq M$. 试证明

$$|R_1(x)| \leq \frac{M}{8}(b-a)^2$$

证明 由Lagrange插值误差定理

$$R_1(x) = f(x) - L_1(x) = \frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b)$$

$$\text{令 } h(x) = |(x-a)(x-b)|$$

$$\max_{a \leq x \leq b} h(x) = h\left(\frac{a+b}{2}\right) = \frac{(b-a)^2}{4} \quad |R_1(x)| \leq \frac{M}{8}(b-a)^2$$

应用: 考虑制做 $\sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上等距结点的函数表, 要求用线性插值计算非表格点数据时, 能准确到小数后两位, 问函数表中自变量数据的步长 h 应取多少为好?

解: 设应取的步长为 h , 则 $x_j = jh$ ($j = 0, 1, \dots, n$).

当 $x \in (x_j, x_{j+1})$ 时

$$\sin x \approx \frac{1}{h} [(x - x_j) \sin x_{j+1} + (x_{j+1} - x) \sin x_j]$$

$$|R(x)| \leq \max_{x_j \leq x \leq x_{j+1}} |f''(x)| \frac{(x_{j+1} - x_j)^2}{8} = \frac{h^2}{8}$$

$$\text{只须} \quad \frac{h^2}{8} \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2} \quad \Rightarrow \quad h \leq 0.2$$

取 x_0, x_1, x_2 , 求二次函数

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

满足条件

$$P(x_0) = f(x_0), P(x_1) = f(x_1), P(x_2) = f(x_2)$$

插值条件引出关于 a_0, a_1, a_2 方程

$$\begin{cases} a_0 & = f(x_0) \\ a_0 + a_1(x_1 - x_0) & = f(x_1) \\ a_0 + a_1(x_2 - x_0) + a_2(x_2 - x_0)(x_2 - x_1) & = f(x_2) \end{cases}$$

定义5.3 若已知函数 $f(x)$ 在点 $x_0, x_1, \dots, x_n$ 处的值 $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_n)$. 如果 $i \neq j$, 则

一阶均差
$$f[x_j, x_{j+1}] = \frac{f(x_{j+1}) - f(x_j)}{x_{j+1} - x_j}$$

二阶均差
$$f[x_j, x_{j+1}, x_{j+2}] = \frac{f[x_{j+1}, x_{j+2}] - f[x_j, x_{j+1}]}{x_{j+2} - x_j} \quad (j = 0, 1, \dots, n-2)$$

n 阶均差
$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, \dots, x_n] - f[x_0, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

均差表的构造计算

例 由函数表
求各阶均差

x	-2	-1	0	1	3
y	-56	-16	-2	-2	4

解:按公式计算一阶均差、二阶均差、三阶均差

x	$f(x)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
-2	-56			
-1	-16	40		
0	-2	14	-13	
1	-2	0	-7	2
3	4	3	1	2

均差表的构造计算

MATLAB程序计算

```
x=[-2 -1 0 1 3]';
```

```
y=[-56 -16 -2 -2 4]';
```

```
data=[x,y];dy=y;
```

```
n=length(x);
```

```
for k=1:n-1
```

```
    dx=x(k+1:n)-x(1:n-k)
```

```
    dy=diff(dy)./dx;
```

```
    f=zeros(n,1);f(k+1:n)=dy;
```

```
    data=[data,f];
```

```
end
```

```
data
```

-2	-56				
-1	-16	40			
0	-2	14	-13		
1	-2	0	-7	2	
3	4	3	1	2	0

均差表的构造计算

$$N_3(x) = -56 + 40(x + 2) - 13(x + 2)(x + 1) + 2(x + 2)(x + 1)x$$

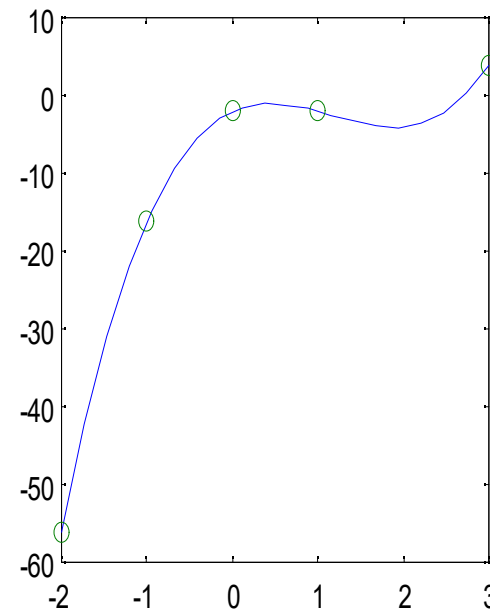
$$a_0 = -56 + 80 - 26 = -2$$

$$a_1 = 40 - 39 + 4 = 5$$

$$a_2 = -13 + 6 = -7$$

$$a_3 = 2$$

$$P_3(x) = -2 + 5x - 7x^2 + 2x^3$$



函数值的计算:

$$N_3(x) = -56 + (x + 2) [40 + (x + 1) [-13 + 2x]]$$

牛顿多项式算法: 记插值节点为 $x_0, x_1, \dots, x_n$, $f(x)$ 的各阶差商为 $f_0, f_1, f_2, \dots, f_n$

(1) $s \leftarrow f_n$

(2) 计算 $s \leftarrow f_k + (x - x_k) * s \quad (k=n-1, n-2, \dots, 0)$

(3) $N(x) = s$

根据代数插值存在唯一性定理, n 次牛顿插值公式恒等于 n 次拉格朗日插值公式, 误差余项也相等, 即

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

$$\omega_{n+1}(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)$$

小结

前面已经学过两种插值方法：

Langrange插值法、Newton插值法。

共同点：

1) 插值条件相同，即

x_i	x_0	x_1	$\dots$	x_n
$y_i = f(x_i)$	y_0	y_1	$\dots$	y_n

2) 求一个次数不超过n的代数多项式

不同点：构造方法（思想）不同

Langrange插值法采用基函数的思想

$$L_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

Newton插值法采用承袭性的思想

均差表

$$\begin{aligned} N_n(x) = & f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) \\ & + \cdots + f[x_0, \cdots, x_n](x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) \end{aligned}$$

注：两种方法的结果相同（唯一性）！



拉格朗日插值误差余项

均差与牛顿插值公式

均差表的构造计算

牛顿多项式求值算法